國家實驗研究院
國家高速網路與計算中心
National Center for High-performance Computing

TAIWAN AI RAP

National Center for High-performance Computing

TAIWAN AI RAP大型語言模型
高效能AI平台介紹

https://rap.genai.nchc.org.tw/



powered by NCHC

財團法人國家實驗研究院
國家高速網路與計算中心

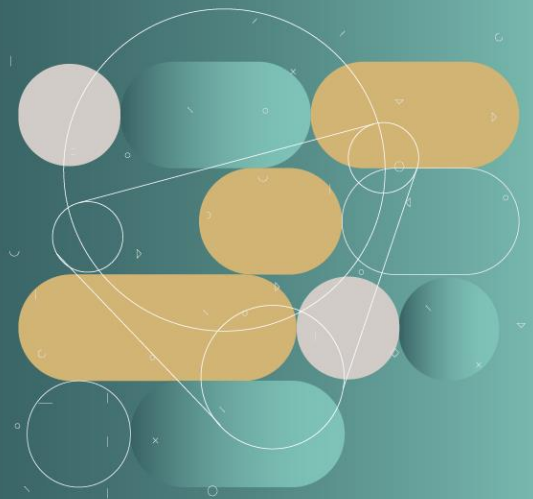
HPC |
DRIVING TRANSFORMATION
FOR A BETTER FUTURE

Table of Contents

一、 TAIWAN AI RAP大型語言模型高效能AI平台介紹

二、PoC 客戶案例分享

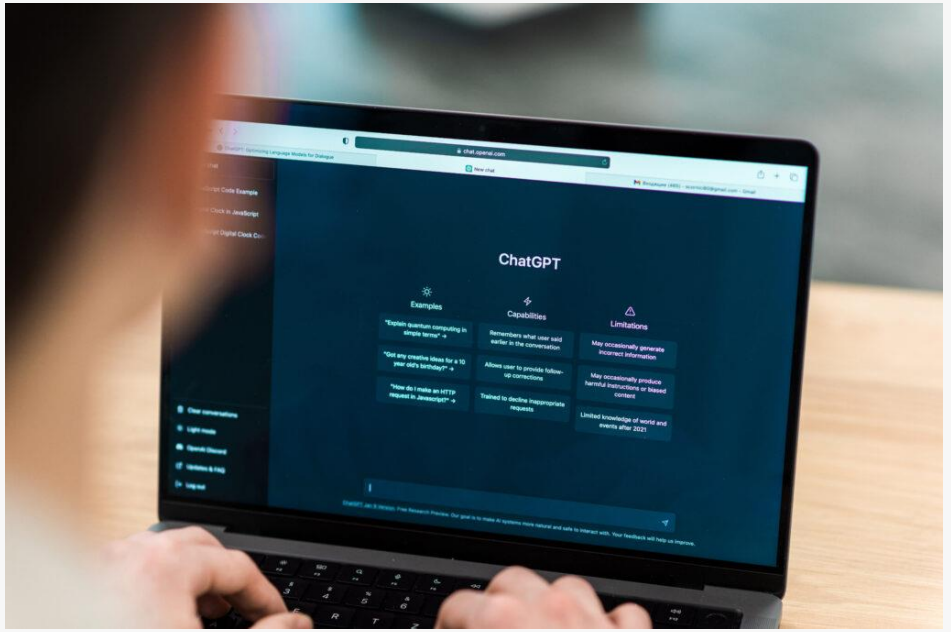
三、TAIWAN AI RAP試營運介紹

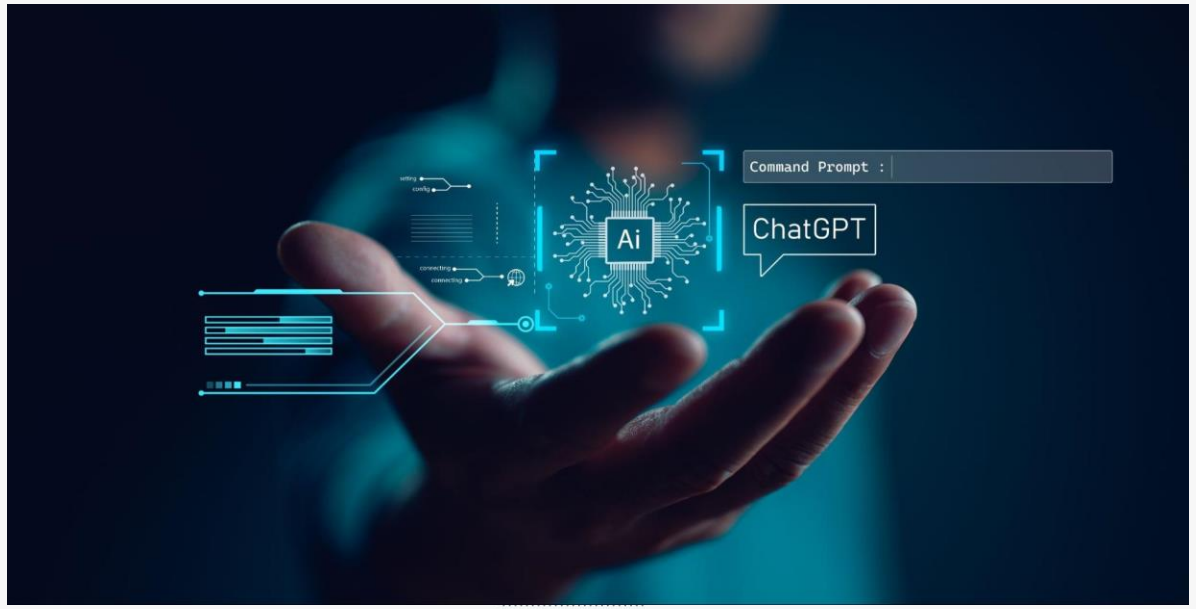


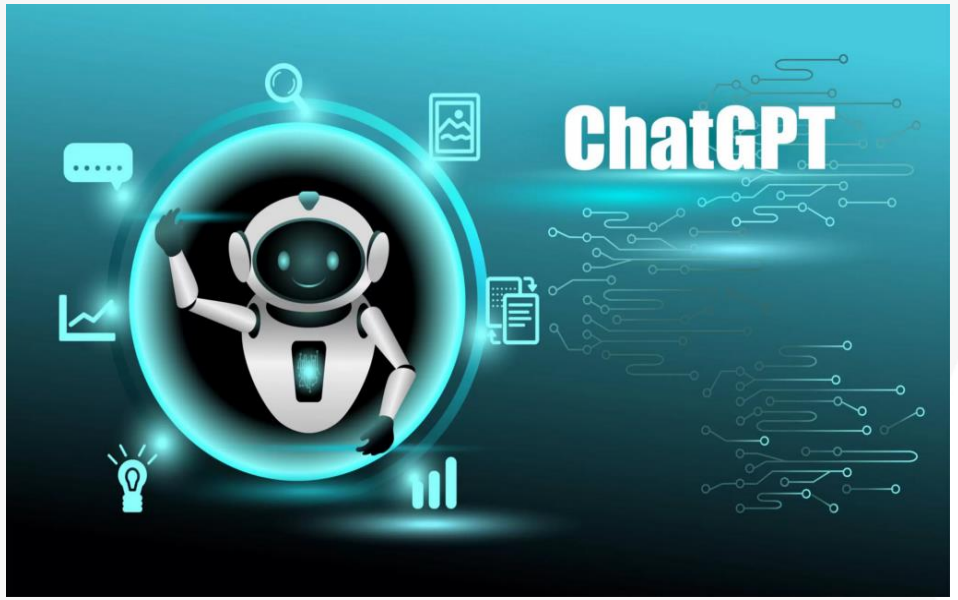
一、TAIWAN AI RAP大型語言模型高效能AI平台介紹

新趨勢 :大家發現 ChatGPT 比 Google 搜尋更好用 ...





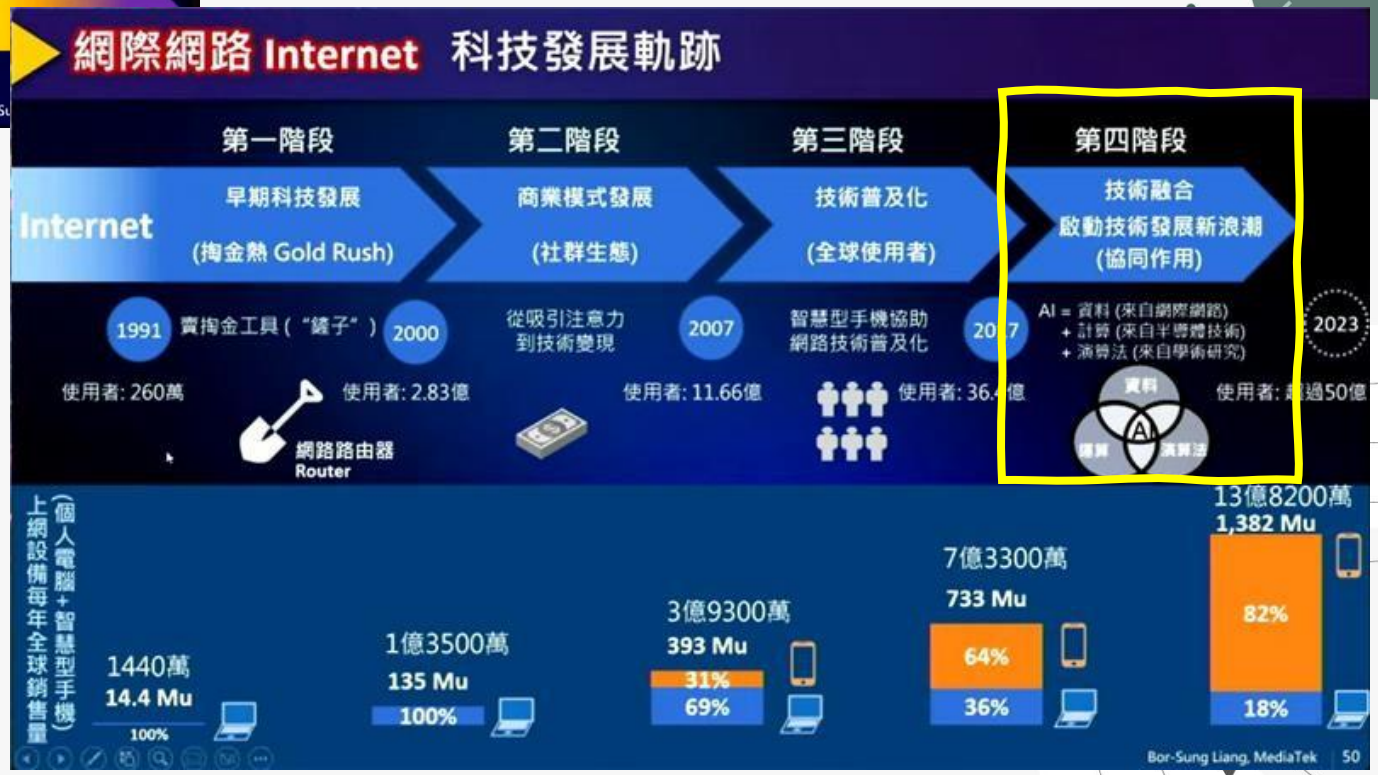






AI 號稱是第四次工業革命？

AI 被當成是第四波網路應用熱潮？



主權AI時代來臨

推動我國主權AI發展，重點於建立自主的資料庫、算力、雲端服務及應用系統

國家核心資料



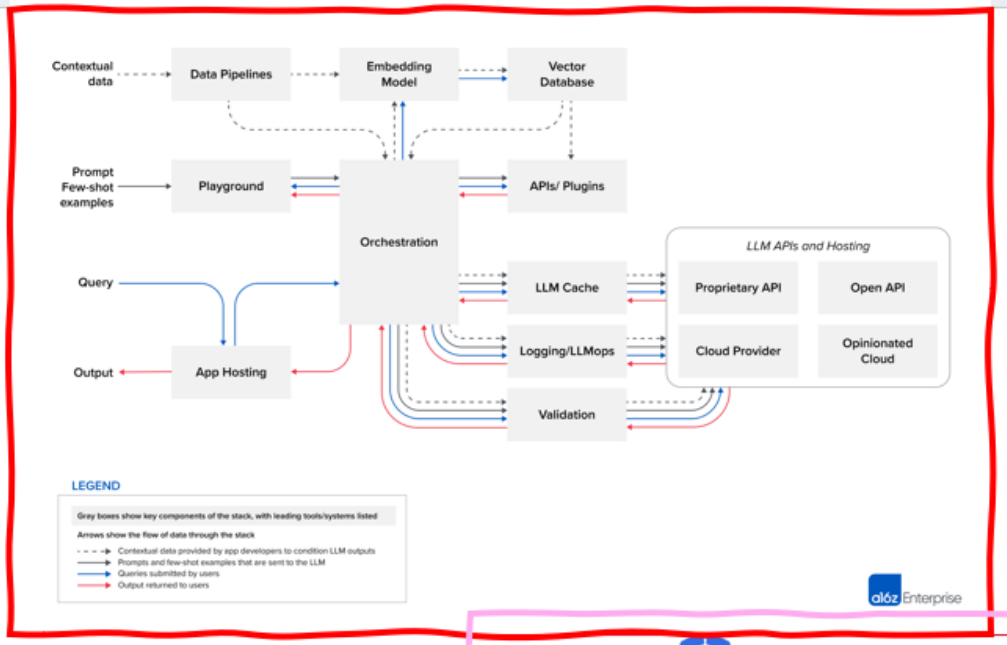
大型AI算力

自主雲端服務

台灣本土語言模型，捍衛數位主權

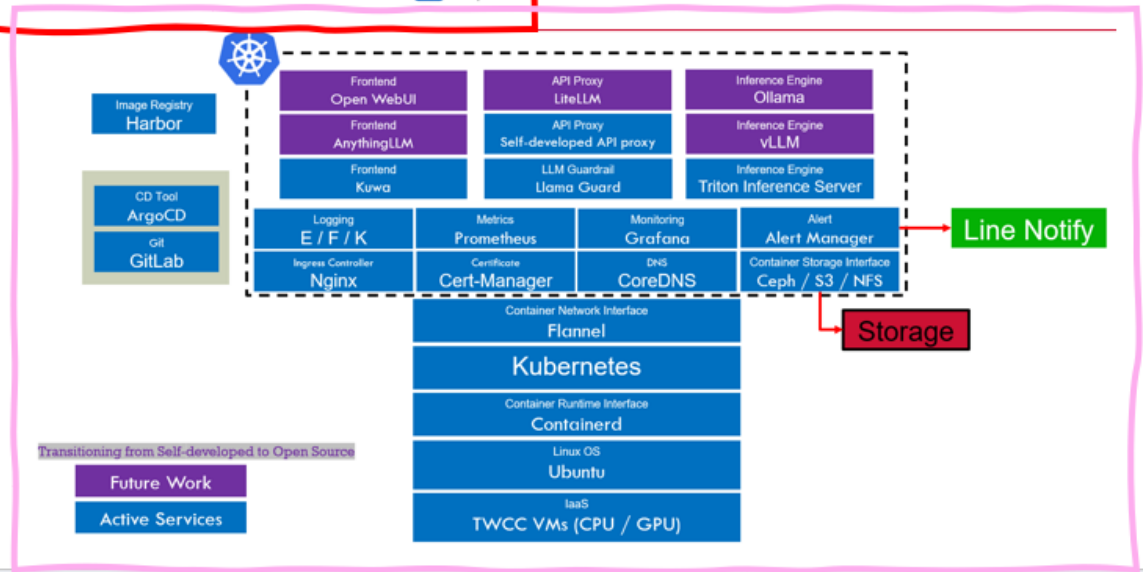
推動並擴展TAIDE語言模型在各行各業中的應用潛力

想要自建 LLM 應用平台時的困境 ...





Software Stack



Infra & Platform

國網中心可以幫上甚麼忙

國研院國網中心於1991年成立
為我國唯一大型共用計算平台及高等學研專用寬頻網路之服務提供者
並深耕高效能計算、雲端虛擬化、網路資安、AI、資料分析等核心技術為我國之科研能量奠基



國網中心積極配合國家科技政策
以超級電腦與寬頻網路為基石，
提供可信賴之巨量資料與AI雲端服務
為各界打造安全與便利之數位資源

From Enabler to
Enhancer



超級電腦是研發的火種，
幫助台灣各界研發團隊點燃最亮的成果！

國網中心可以幫上甚麼忙：高效能運算核心服務資源





- **新一代AI主機：**

  為晶創計畫項下任務，採分年建置全新AI算力之策略，已開放6 PF(NV H100)服務，預計5月再提供10PF(NV H200)服務。

- **台灣杉二號：**

  9 PFLOPS的優異效能，提供成效優異的雲端計算服務。為國內首座大型GPU叢集與雲端服務之AI超級電腦，適用於智慧影音辨識、智慧醫療、智慧交通等多元AI應用發展。

- **台灣杉三號：**

  CPU架構主機，於2021年7月上線。支援國內大型應用研發服務，從生醫科學、氣候變遷、環境科學，到新興能源等計畫。

- **創進一號：**

  113年7月上線之新一代CPU主機，為我國首座提供Intel及輝達Grace安謀(ARM)節點之高效能運算主機，具9.2 PB儲存容量/內部網路頻寬 200Gbps，為我國大尺度運算應用最佳資源主機，支援前瞻科研之創新應用技術發展。



16 PFlops

新一代AI超級電腦



9 PFlops

2018.11首次排行
TOP500 #20
Green500 #10

台灣杉二號 TAIWANIA 2



2.7 PFlops

2020.11首次排行
TOP500 #181
Green500 #69

台灣杉三號 TAIWANIA 3



3.5PFlops

2023.11首次排行
TOP500 #221
Green500 #91

Forerunner1 創進一號

國網中心可以幫上甚麼忙：未來AI超級電腦建置規劃

提升25倍

提升優質可靠之高效能算力
加速 AI 產業發展

- TAIDE計畫主機 (2023)
- 創進一號 (2023)
  (原台灣杉四號)
- 台灣杉三號 (2020)
- 台灣杉二號 (2018)

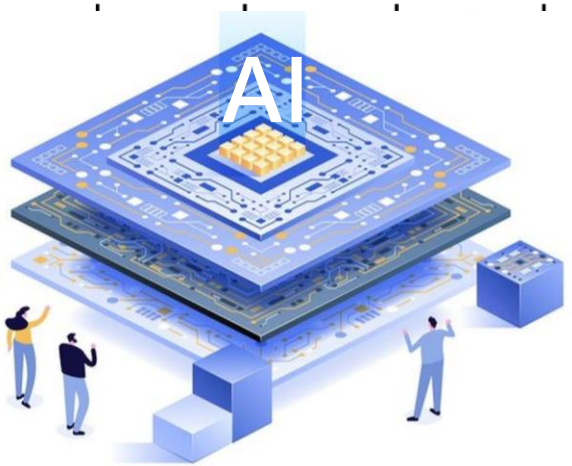
19 PF

200 PF

280 PF

480 PF

- 大南方矽谷方案 (2024-2029)
  IDC：台南沙崙綠能科學城
  (2028年完工進駐)
- 晶創台灣方案 (2024-2028)
  IDC：南部科學園區
  (2025年完工進駐)



2018 - 2023

2024 - 2029

國網中心可以幫上甚麼忙

國網三大核心 (高速計算 + 高速網路 + 高速儲存)

國網中心 - 次世代超級電腦

- 台灣杉二號：2,016張V100 GPU
- 台灣杉三號：50,400 個計算核心(Cores)



國網中心 - 台灣學術網路骨幹中心

- 與TPIX累積互連單位達21個
- TWAREN與Google建立直連，流量高峰達9.6Gbps
- 完成TWAREN於新加坡交換中心與ASNet線路跨接



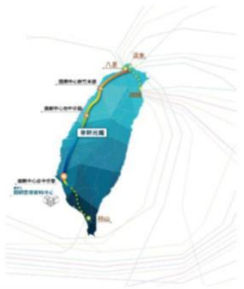
強化我國網路韌性
規劃第二期自建光纖
(強化橫向連結/向南北海纜站延伸)

建立骨幹光纖服務
取得服務經營執照

強化我國網路韌性
完成第一期自建光纖

TWAREN跨網互連
提升跨網傳輸效率與韌性

- 完成台北至台南寬頻網路建置，提升數位服務能量
- 申請骨幹光纖經營權
- 辦理骨幹光纖二期佈纜路徑規劃與服務推展



國網中心 - 巨量儲存服務



- 國網中心於新竹、台中、台南建置高效率、高容量之儲存設備，三地互為備援。
- 服務容量大於120PB。
- 擁有多重ISO認證保障，搭配合TWAREN骨幹光纖網路快速不中斷的傳輸，提供完整且多元的資料儲存服務。
- 建置全國專業領域共用大資料儲存資料平台，達到資料共用、研究成果分享之效益

➢ 每年服務國內腦科學、基因演算、防災、地科、氣候變遷、人文資料庫等30餘重要計畫
➢ 備份農航所航照圖、太空中心衛星圖、中研院基因體等資料，為國家重要資料提供保障。



國網中心自建資料市集，
供資料分析所需研究使用



支援國家太空中心
福衛影像備份需求



支援中央研究院
臺灣人體生物資料庫建置存放



建置醫學影標註庫，提供學術研究共用，激發新興醫療應用。

大語言模型服務平台組扮演的角色 ...



- 算法：論文 + Code
- 數據：找開源的用
- 算力：各憑本事...

• 提供計算力

TAIWAN AI RAP

• 提供整合力

Hard code





vs

General





TAIWAN AI RAP : 定位 -> 願景

生成式 AI : LLM 服務平台 (RAP) (RAP : Resilient and High-Performance AI Platform)

Features

TAIWAN AI RAP 四大特色

客製化流程設計前台

整合各式 AI 工具與開發流程，打造低門檻、好上手的彈性開發環境，即使無技術背景也能輕鬆操作。支援快速部署與介面設計，讓 AI 應用更快落地

多模型API服務

內建多款開源語言模型，強化繁體中文處理能力，支援企業快速串接、靈活開發，打造各式 AI 加值服務，滿足各行各業多元需求

模型微調與評估

簡化模型訓練與資料處理流程，協助使用者提升模型準確性與實用性，讓 AI 更貼近實際應用場景

AI Tribe 聚落

與國內 AI 服務業者合作，讓開發好的 AI 工具上架 TAIWAN AI RAP，打造開放、多元的 AI 聚落，促進跨界共創與產業應用發展



Phase 1 : AI Playground (AI 開發試煉所)

Phase 2 : AI Tribe (集各路 AI 好手的聚落)

TAIWAN AI RAP : 願景 -> 目標

讓國網變成是一個具有 [台灣價值] + [主權AI] 的生成式人工智慧的研發基地 -> 聚落

- 國網中心團隊初期先自行開發與研究 (先求有再求好)
- 開始尋求並導入其他 產/學/研 各界的 solution (包含 tier-1 ~ tier-3)
- 建立多方合作的管道與橋梁 (解決人力不足的問題)

2025

•以 RAP 平台作為一個 AI 服務的聚落 (AI Tribe)

- 發展 RAP 三層式鬆耦合的服務平台
- 可客製化流程設計服務前台
- 高效能多樣化模型的API服務
- 資料生成精煉、模型客製化微調、模型效能評估三個自動化工作流服務



2026

•多模態 LLM 模型的研發
•多模態模型串聯整合應用

- 開發影像辨識模型 (VLM)、影像生成模型 (diffusion model)
- 開發語音模型 (ASR / STT / TTS)
- 導入三合一 [latent space共用] 的模態架構
- 提供多元的多模態 API 服務



2027

•提供 Agentic AI 應用環境
•發展多元 AI 智慧代理服務

- Agentic AI 可以讓生成式AI 的價值與效益極大化
- 透過多元 AI 智能代理可以協助百工百業來快速解決他們內部的問題



PoC 客戶

B2B

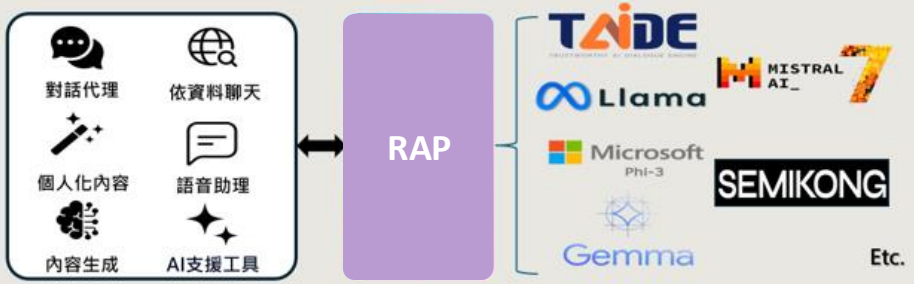
TAIWAN AI RAP：服務三支箭

三大服務

1. 高效能多模型的API服務

提供多種開源模型及TAIDE模型，快速上手開發加值服務

* TAIDE 商用 8B模型、學研用 13B模型、公部門70B模型，台灣繁體中文主體性的加值應用



RAP AI Tribe

三大服務

2. 可客製化流程設計服務前台

靈活、高效整合AI工具與工作流程，不需技術背景也能設計流程

* 支援客製化工作、快速開發與佈署、減少開發者介面設計整合負擔



三大服務

3. 模型微調（Fine-Tuning)與評估

可完成訓練、資料整理和模型檢查流程，更省時又省力，並讓模型保持最新、最準確

* 例如零售業可打造更貼合自身品牌風格與消費者喜好的 AI 購物顧問，提升顧客體驗與轉化率



RAP：客製化流程設計前台

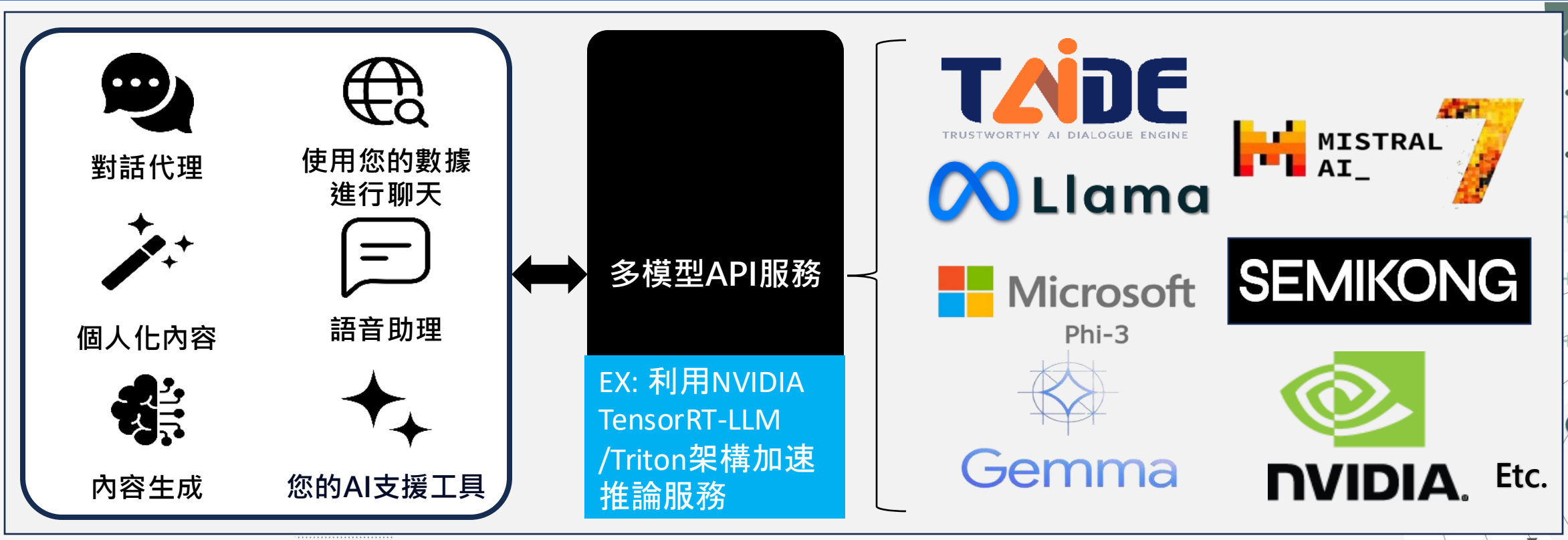
提供一個靈活平台，無需AI技術背景即可輕鬆設計流程，將AI工具與工作流程高效整合，減少開發和整合負擔



提供多種前端介面可選擇，並可整合AI工具與工作流程設計專屬自己的前端與應用服務

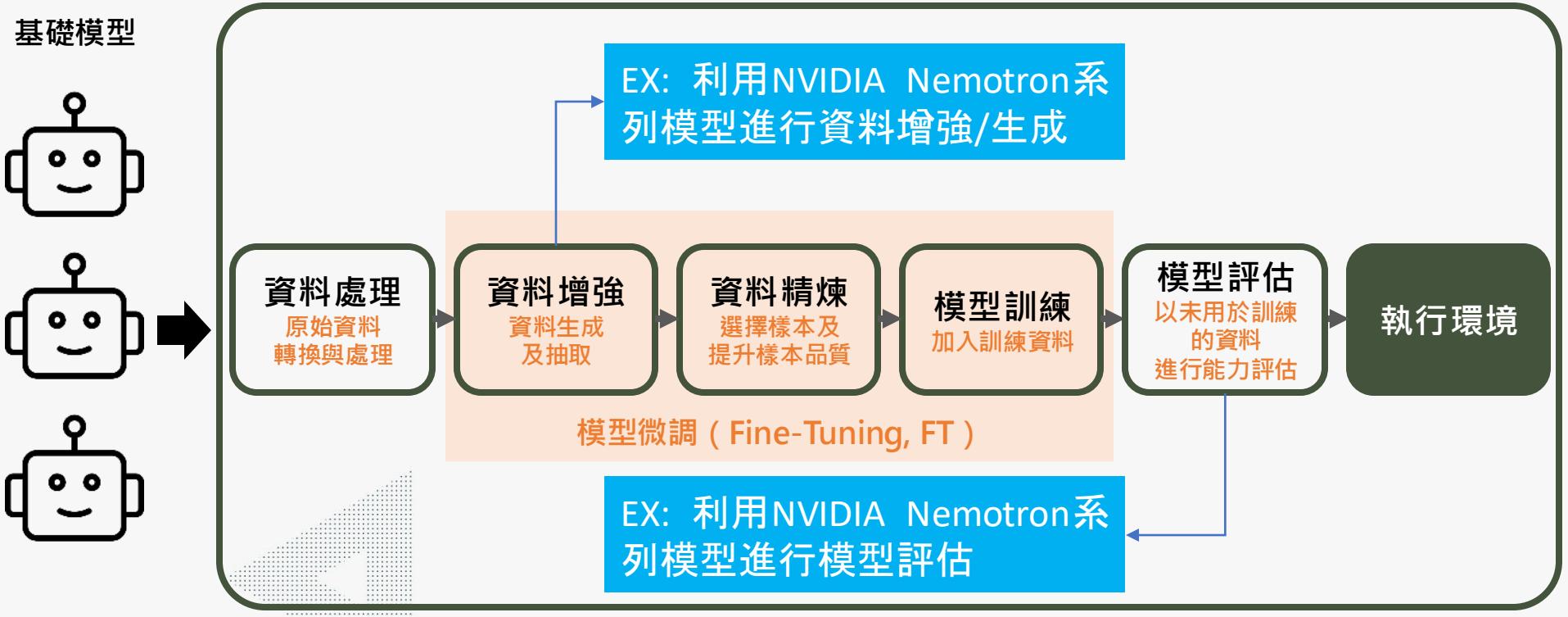
RAP：多模型API服務

提供多種TAIDE、NVIDIA Nemotron以及各種國際開源模型，快速上手開發加值服務

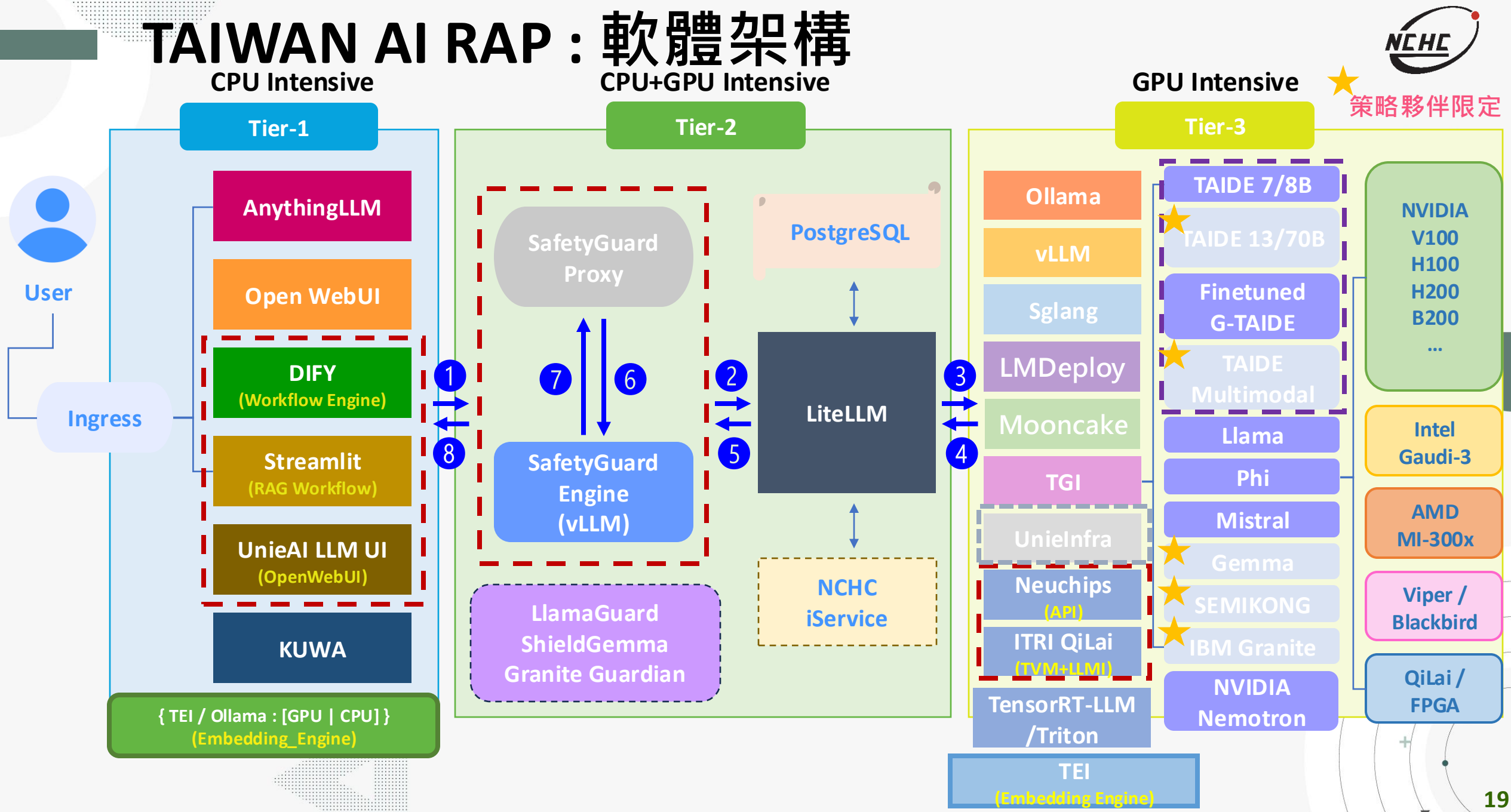


RAP：模型微調與評估

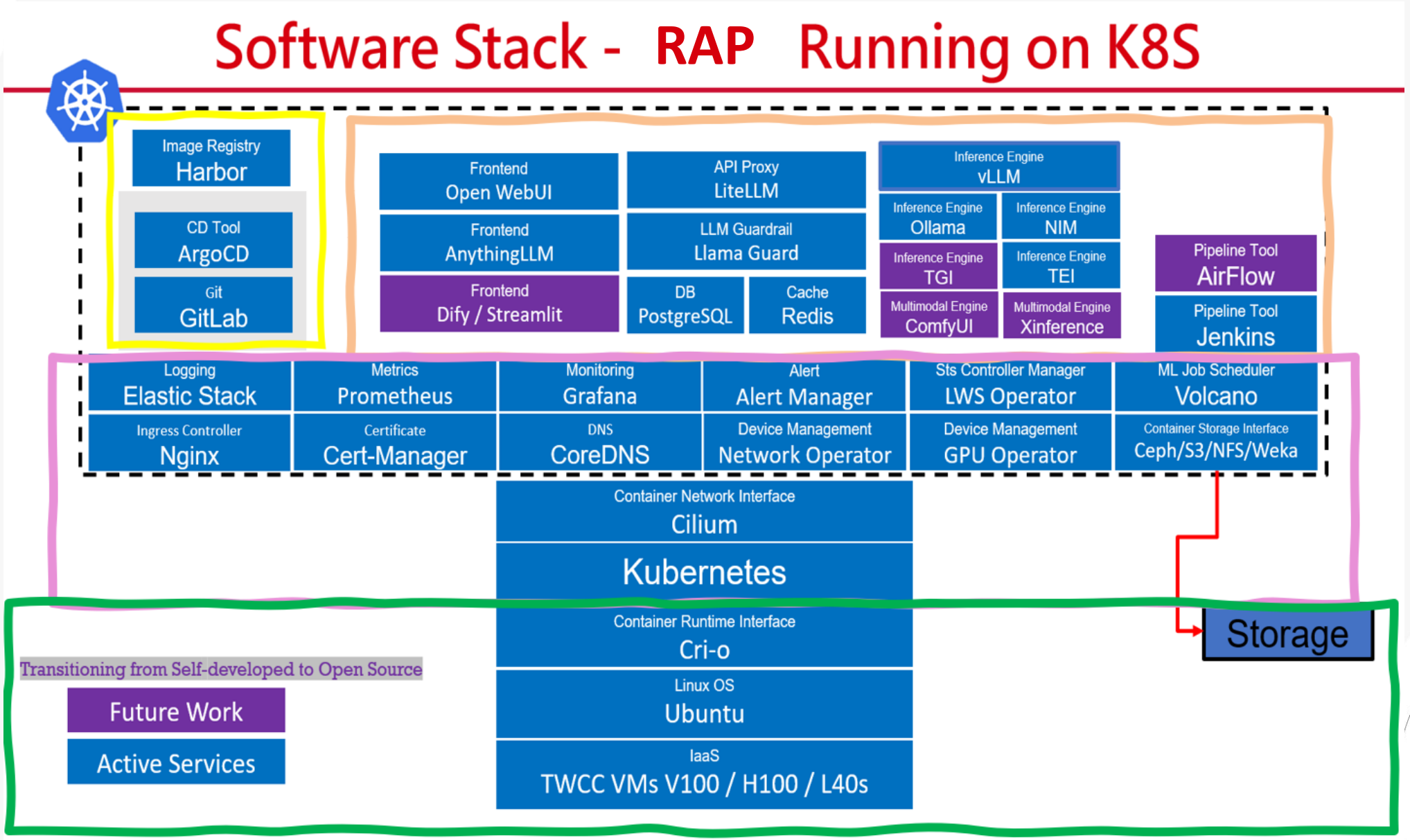
提升AI訓練與效能評估，省時省力。完成訓練、資料整理與模型檢查流程，確保模型保持最新且準確



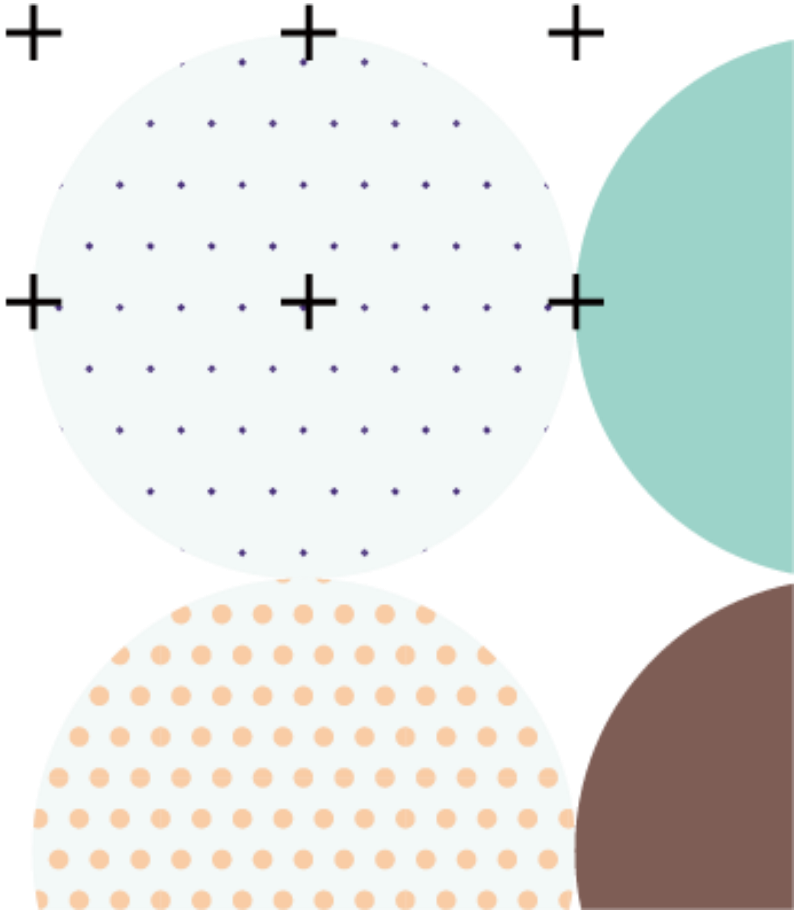
TAIWAN AI RAP：軟體架構



TAIWAN AI RAP：運行環境



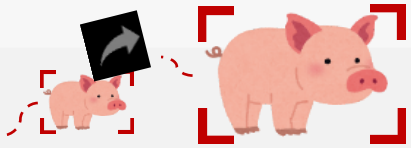
二、PoC 客戶案例分享



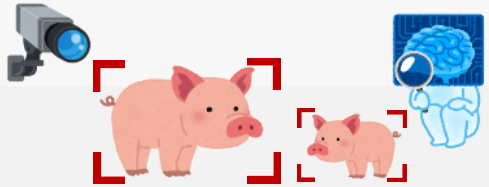
農業科技研究院
AGRICULTURAL TECHNOLGY RESEARCH INSTITUTE

NCHC

智慧豬隻行為監測與健康異常互動式查詢



仔豬活動力為重要健康指標



以攝影機輔助，全齡長時監測



降低成本損失，提升牧場收益

母豬仔豬異常辨識



- 母豬哺乳次數/ 食慾狀況
- 仔豬吮乳數量/ 活動力

肉豬行為與姿態辨識



- 肉豬進食次數/ 姿態表現
- 肉豬活動量

欄位異常燈號警示系統

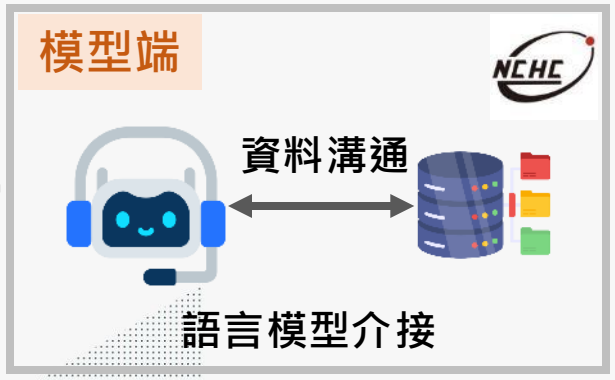


- 每日欄位資訊
- 遠端燈號警示
- 異常通知事項
- 歷史資訊回溯

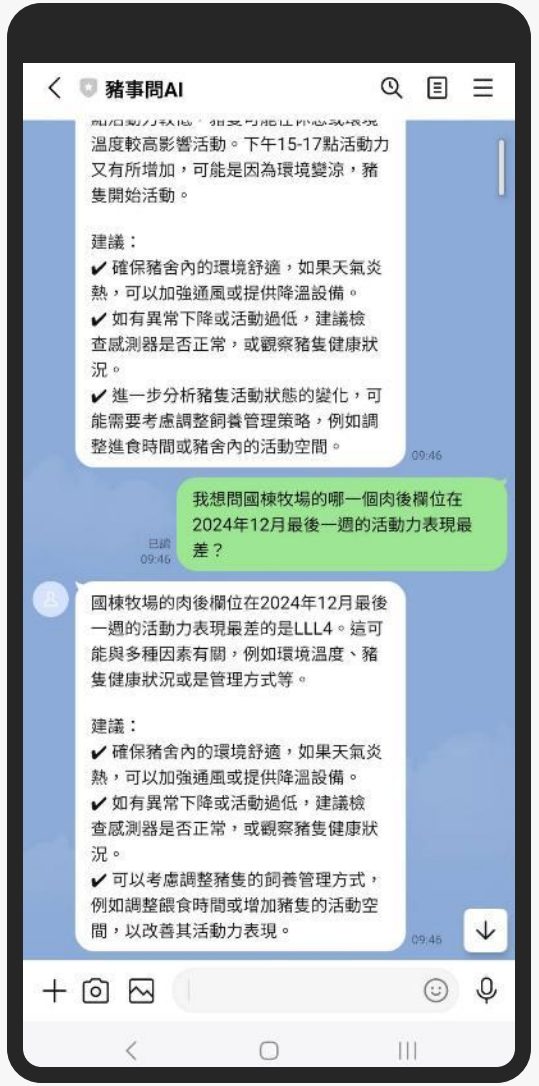
使用情境





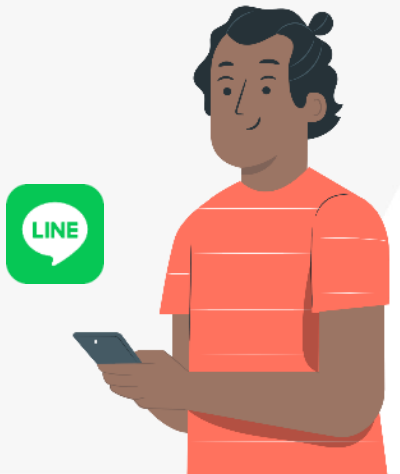


生成式AI串聯與闡釋



豬農提問

AI回應



23

高雄榮民總醫院
Kaohsiung Veterans General Hospital
高質服務、雄心創新、榮耀生命、總歸愛心

急診交班系統智能自動化生成平台

急診總是醫院最忙碌的地方。在醫護人力短缺之下，透過AI生成交班單、報告，減輕醫護負擔、同時快速掌握病人情況

預期效益

- 原本轉班流程需要5分鐘，AI介入之後只需要1分鐘，效率提升80%
- 醫療錯誤率降低35%
- 滿意度達92%，改善溝通及連續性照護

服務客群

醫護人員



智能交班

自動生成交班單，回答交班常見問題，減輕醫護非急診負擔

自動摘要與系統集成

自動生成關鍵信息報告，整合電子病歷，確保資料準確及即時更新

急診科專屬模塊與教育支援

提供急診科自定義模塊與培訓，確保資料安全與隱私

製造領域

案例

UnieAI

智慧知識管理與生產分析系統

過往用儀表板自行查找機臺狀況、生產數據等。導入生成式AI之後，可輕鬆透過問答取得機臺及生產資訊，甚至能彙整成報告，解決每日要完成的行政程序

智慧查詢與自動摘要功能，
快速掌握內部知識與文件重點

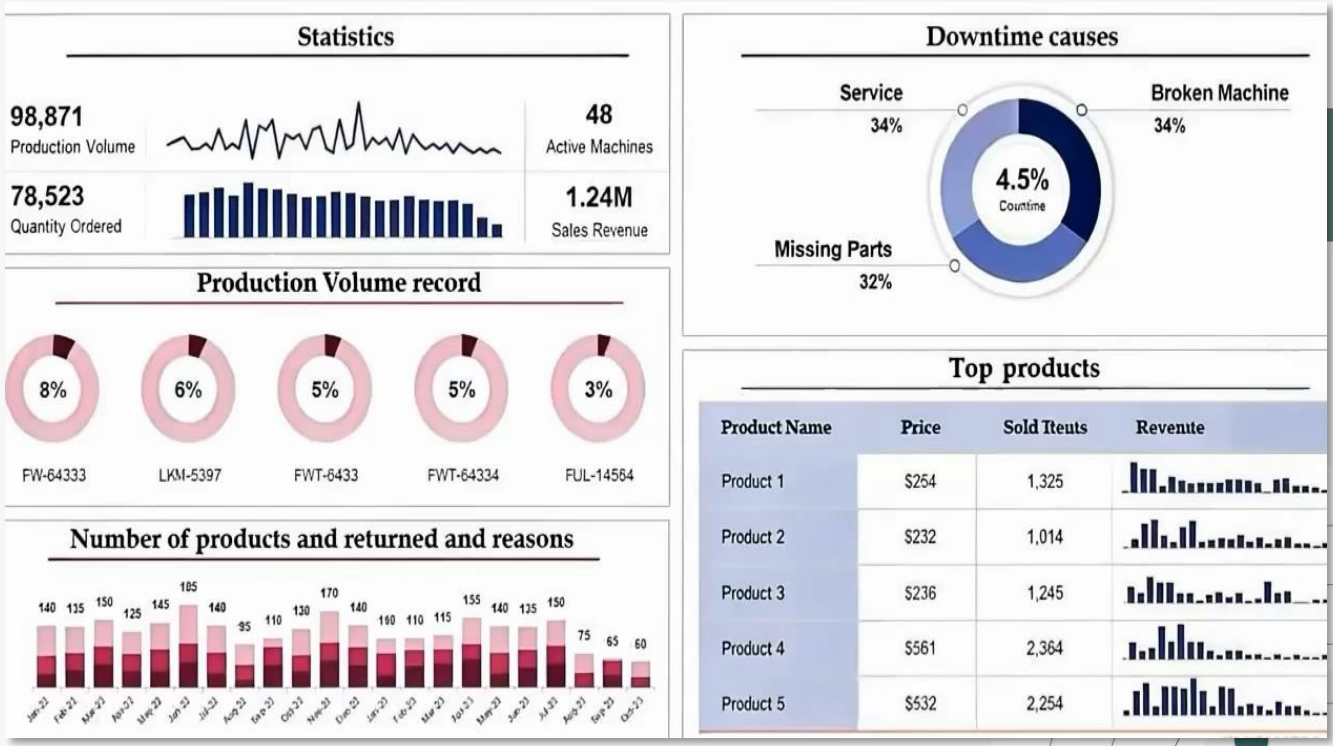
預期效益

- 3秒內找到文件，查找時間縮短80%
- 報表製作與維護成本降30%
- AI判斷設備異常並提供SOP，停工等待時間減少45%

服務客群

公司員工
工廠管理者





ADVANTECH
WISE-iFactory

Smart Manufacturing Command Center



Overall Equipment Effectiveness
Key Benefits

Improve Productivity

- Discover hidden capacity
- Improve machine availability
- Maximize capacity
- Improve employee output

Reduce Losses & Costs

- Minimize unexpected downtime
- Reduce product defects
- Eliminate process bottlenecks
- Reduce repair costs



三、TAIWAN AI RAP試營運介紹

試營運用戶徵選計畫

🚀 加速台灣AI發展，誠邀企業夥伴加入試營運！

營運期程：2025/03/28～2025/09/30

為資服業、新創、中小企業量身打造

提供一個高效、穩定的AI算力環境，協助企業降低AI開發門檻，提升技術實力

試營運期間免費測試

每家企業可獲得定額算力與平台測試權限，享受高效能AI計算資源，優先體驗平台完整功能

與國網中心及AI產業生態鏈深度交流

試營運期間，我們將舉辦工作坊與使用交流，助您更快適應並發揮平台優勢！



技術驗證與創新應用支持

夥伴可在平台上開發AI服務、訓練模型，並進行驗證測試，探索多元應用可能性

共同行銷機會，提升品牌曝光

試營運夥伴將有機會透過平台、產業活動及媒體曝光，提升市場能見度，共創商機！

試營運用戶徵選計畫 ※ 依服務現況滾動式調整

我們期待更多企業夥伴的加入，攜手共創AI創新應用生態！🚀

平台預計10月正式啟用，即日起開始試營運，採申請審核制，以提供產品開發、測試與驗證！

試營運期程

試營運期程：2025/03/28～2025/09/30

第一階段（2025/03/28～2025/07/31）

- 申請期間：2025/03/28～2025/04/24
- 評選方式：採 隨申請隨審 原則，評選結果將分兩批通知：
  - 第一批通知：2025/04/18
  - 第二批通知：2025/04/30（適用於4/18未入選者及4/7後提交者）
- 使用期間：自評選通知後服務啟用日至 2025/07/31

第二階段（2025/08/01～2025/09/30）

- **申請期間：2025/07/07～2025/07/16**
- **評選方式：採 隨申請隨審 原則，評選結果將統一於 2025/07/28 公告**
- **使用期間：自評選通知後服務啟用日至 2025/09/30**

試營運用戶徵選計畫 ※ 依服務現況滾動式調整

我們期待更多企業夥伴的加入，攜手共創AI創新應用生態！🚀

平台預計10月正式啟用，即日起開始試營運，採申請審核制，以提供產品開發、測試與驗證！

申請對象 (B2B)

- 符合台灣法規之企業、機構或法人
  （以資服業者、新創公司、中小企業、學研單位為主）
- 擁有清晰AI開發願景與詳細規劃的團隊
- 對AI應用開發、模型訓練或AI服務普及化有高度企圖心的團隊
- 同意提供平台使用回饋意見，協助優化TAIWAN AI RHAP平台
- 同意公開成果及 Demo 素材，與國網中心共同行銷增加成果能見度

試營運用戶徵選計畫 ※ 依服務現況滾動式調整

我們期待更多企業夥伴的加入，攜手共創AI創新應用生態！🚀

平台預計10月正式啟用，即日起開始試營運，採申請審核制，以提供產品開發、測試與驗證！

申請與使用規則

- 📠 徵選名額：將依實際徵選情形動態調整，每家可獲得約等值於 NCHC iService 650,000 元的算力額度及平台測試帳號使用權限。
- 📅 申請方式：至 TAIWAN AI RHAP 平台填寫申請表，包含提交 AI 開發提案、公司基本資料、聯絡人資料等。
- ✅ 審核標準：以AI開發潛力與願景、應用效益與落地性、使用者影響力與市場契合度、產業應用價值、技術創新與競爭力為主要評選依據。





TAIWAN

NCHC

臺灣

National Center for
High-performance Computing

https://www.nchc.org.tw

